

т.к. заряд летит равномерно в горизонт. направлении, т.е. $a=0$, то

$$\text{Ох!} \quad v_x = v_0 \cos \alpha \quad (1)$$

$$x = v_0 \cos \alpha \cdot t \quad (2)$$

это следует из Урав-ние
$$\begin{aligned} \bar{v} &= \bar{v}_0 + \bar{a}t \\ x &= \bar{x}_0 + \bar{v}_0 t + \frac{\bar{a}t^2}{2} \end{aligned}$$

$\bar{x}_0 = 0$, т.к. движение из начала координат,

$$\text{а } \bar{v}_0 = v_0 \cos \alpha$$

по вертикали:

$$\text{Оу!} \quad v_y = v_0 \sin \alpha - gt \quad (3)$$

$$y = v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{gt^2}{2} \quad (4)$$

g - ускорение свободного падения, которое направлено вниз.

$$\text{в момент } t_1: \quad x = S; \quad y = -h \quad (5)$$

Результирующая скорость в момент падения (по теореме):
$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \quad (6)$$

Из уравнений (4) и (5) найдем время полета

$$-h = v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{gt^2}{2}$$

$$\frac{g}{2}t^2 - v_0 \sin \alpha \cdot t - h = 0$$

из дискриминанта:

$$D = (v_0 \sin \alpha)^2 - 4 \cdot \frac{g}{2} \cdot (-h) = 0$$

$$t_1 = \frac{v_0 \sin \alpha + \sqrt{v_0^2 \sin^2 \alpha + 2gh}}{g}$$

t_2 - время полета, т.е. $t \geq 0$.

Подставим t_1 в (2) и (3) с учетом (5),

$$x = v_0 \cos \alpha \cdot t \quad (2) \Rightarrow$$

$$x = S \quad (5)$$

$$S = v_0 \cos \alpha \cdot t_1 \Rightarrow$$

$$S = v_0 \cos \alpha \cdot \left(\frac{v_0 \sin \alpha + \sqrt{v_0^2 \sin^2 \alpha + 2gh}}{g} \right) \Rightarrow$$

$$(7) \Rightarrow S = \frac{v_0^2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha + v_0 \cos \alpha \sqrt{v_0^2 \sin^2 \alpha + 2gh}}{g}$$

$$v_y = v_0 \sin \alpha - gt \quad (3) \Rightarrow t = t_1 \Rightarrow$$

$$v_y = v_0 \sin \alpha - gt_1 \Rightarrow$$

$$v_y = v_0 \sin \alpha - g \cdot \left(\frac{v_0 \sin \alpha + \sqrt{v_0^2 \sin^2 \alpha + 2gh}}{g} \right)$$

$$\Rightarrow v_y = v_0 \sin \alpha - v_0 \sin \alpha - \sqrt{v_0^2 \sin^2 \alpha + 2gh}$$

$$\Rightarrow v_y = -\sqrt{v_0^2 \sin^2 \alpha + 2gh} \quad (8)$$

Из (6) с учетом (1) и (8) найдем:

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \Rightarrow$$

$$v = \sqrt{(v_0 \cos \alpha)^2 + (-v_0 \sin \alpha + gt)^2} \Rightarrow$$

$$v = \sqrt{v_0^2 \cos^2 \alpha + v_0^2 \sin^2 \alpha + 2gh} \Rightarrow$$

$$v = \sqrt{v_0^2 (\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha) + 2gh} \Rightarrow$$

$$v = \sqrt{v_0^2 + 2gh} \quad (g)$$

из (2) выражение времени t .

$$x = v_0 \cos \alpha \cdot t \Rightarrow t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha}$$

Подставим найденное выражение в (4)

$$y = v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{gt^2}{2} \Rightarrow$$

$$y = v_0 \sin \alpha \cdot \frac{x}{v_0 \cos \alpha} - \frac{g}{2} \cdot \left(\frac{x}{v_0 \cos \alpha} \right)^2 \Rightarrow$$

$$y = \tan \alpha \cdot x - \frac{g \cdot x^2}{2v_0^2 \cos^2 \alpha}$$